安裝總覽

Astra Control Center

NetApp
November 21, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/astra-control-center-2208/get-started/acc_cluster_cr_options.html on November 21, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

安裝總覽 1
使用標準程序安裝Astra Control Center 1
使用OpenShift作業系統集線器安裝Astra Control Center 27
安裝Astra Control Center搭配Cloud Volumes ONTAP 一套功能性儲存後端 34

安裝總覽

選擇並完成下列其中一個Astra Control Center安裝程序：

- "使用標準程序安裝Astra Control Center"
- "（如果您使用Red Hat OpenShift）使用OpenShift作業系統集線器安裝Astra Control Center"
- "安裝Astra Control Center搭配Cloud Volumes ONTAP 一套功能性儲存後端"

使用標準程序安裝Astra Control Center

若要安裝 Astra Control Center，請從 NetApp 支援網站下載安裝套件，然後執行下列步驟，在您的環境中安裝 Astra Control Center Operator 和 Astra Control Center。您可以使用此程序、在連線網際網路或無線環境中安裝Astra Control Center。

對於Red Hat OpenShift環境、您可以使用 "替代程序" 使用OpenShift作業系統集線器安裝Astra Control Center。

您需要的產品

- "開始安裝之前、請先準備好環境以進行Astra Control Center部署"。
- 如果您已設定或想要在環境中設定Pod安全性原則、請熟悉Pod安全性原則、以及這些原則如何影響Astra Control Center安裝。請參閱 "瞭解Pod安全性原則限制"。
- 確保所有叢集操作員都處於健全狀態且可用。

```
kubectl get clusteroperators
```

- 確保所有API服務均處於健全狀態且可供使用：

```
kubectl get apiservices
```

- 確保您打算使用的Astra FQDN可路由傳送至此叢集。這表示您在內部DNS伺服器中有DNS項目、或是使用已註冊的核心URL路由。
- 如果叢集中已存在認證管理程式、您需要執行某些作業 "必要步驟" 因此Astra Control Center不會安裝自己的認證管理程式。

關於這項工作

Astra Control Center安裝程序會執行下列作業：

- 將Astra元件安裝至 `netapp-acc` （或自訂命名）命名空間。
- 建立預設帳戶。
- 建立預設的管理使用者電子郵件地址和預設的一次性密碼。此使用者在系統中被指派第一次登入UI所需的擁有者角色。
- 協助您判斷所有Astra Control Center Pod都在執行中。

- 安裝Astra UI。

> （僅適用於Astra Data Store Early Access Program（EAP）版本）如果您打算使用Astra Control Center管理Astra Data Store並啟用VMware工作流程、請僅在上部署Astra Control Center `pcloud` 命名空間而非 `netapp-acc` 命名空間或自訂命名空間、請參閱本程序步驟。

> 請勿在整個安裝程序期間執行下列命令、以免刪除所有Astra Control Center Pod： `kubectl delete -f astra_control_center_operator_deploy.yaml`

> 如果您使用的是Red Hat的Podman而非Docker Engine、則可以使用Podman命令來取代Docker命令。

步驟

若要安裝Astra Control Center、請執行下列步驟：

- 下載並解壓縮Astra Control Center套裝組合
- 安裝NetApp Astra kubecl外掛程式
- [將映像新增至本機登錄]
- [設定具有驗證需求之登錄的命名空間和機密]
- 安裝Astra Control Center操作員
- 設定Astra控制中心
- 完整的Astra控制中心和操作員安裝
- [驗證系統狀態]
- [設定入口以進行負載平衡]
- 登入Astra Control Center UI

下載並解壓縮Astra Control Center套裝組合

1. 下載Astra Control Center套裝組合 (`astra-control-center-[version].tar.gz`）從 "NetApp 支援網站"。
2. 從下載Astra Control Center認證與金鑰的壓縮檔 "NetApp 支援網站"。
3. （可選）使用以下命令驗證套件的簽名：

```
openssl dgst -sha256 -verify AstraControlCenter-public.pub -signature
astra-control-center-[version].tar.gz.sig astra-control-center-
[version].tar.gz
```

4. 擷取影像：

```
tar -vxzf astra-control-center-[version].tar.gz
```

安裝NetApp Astra kubecl外掛程式

NetApp Astra `kubectl` 命令列外掛程式可在執行與部署及升級Astra Control Center相關的一般工作時節省時間。

您需要的產品

NetApp為不同的CPU架構和作業系統提供外掛程式的二進位檔。執行此工作之前、您必須先瞭解您的CPU和作業系統。在Linux和Mac作業系統上、您可以使用 `uname -a` 命令來收集此資訊。

步驟

1. 列出可用的NetApp Astra `kubectl` 外掛程式二進位檔、並記下作業系統和CPU架構所需的檔案名稱：

```
ls kubectl-astra/
```

2. 將檔案複製到與標準相同的位置 `kubectl` 公用程式：在此範例中 `kubectl` 公用程式位於 `/usr/local/bin` 目錄。更換 `<binary-name>` 使用您需要的檔案名稱：

```
cp kubectl-astra/<binary-name> /usr/local/bin/kubectl-astra
```

將映像新增至本機登錄

1. 為您的Container引擎完成適當的步驟順序：

Docker

1. 變更至Astra目錄：

```
cd acc
```

2. [Subforte_image_local_register_push]將Astra Control Center映像目錄中的套件映像推送到本機登錄。執行命令之前、請先進行下列替代：
   - 以Astra Control套件檔案名稱取代bunder_file（例如、 `acc.manifest.yaml`）。
   - 將my_registry取代為Docker儲存庫的URL。
   - 以使用者名稱取代my_register_user。
   - 以登錄的授權權杖取代my_register_token。

```
kubectl astra packages push-images -m BUNDLE_FILE -r MY_REGISTRY
-u MY_REGISTRY_USER -p MY_REGISTRY_TOKEN
```

Podman

1. 登入您的登錄：

```
podman login [your_registry_path]
```

2. 執行下列指令碼、依照註解中的說明進行<your _inforation>替換：

```
# You need to be at the root of the tarball.
# You should see these files to confirm correct location:
#   acc.manifest.yaml
#   acc/

# Replace <YOUR_REGISTRY> with your own registry (e.g
registry.customer.com or registry.customer.com/testing, etc..)
export REGISTRY=<YOUR_REGISTRY>
export PACKAGENAME=acc
export PACKAGEVERSION=22.08.1-26
export DIRECTORYNAME=acc
for astraImageFile in $(ls ${DIRECTORYNAME}/images/*.tar) ; do
  # Load to local cache
  astraImage=$(podman load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded
image(s): //')

  # Remove path and keep imageName.
  astraImageNoPath=$(echo ${astraImage} | sed 's:.*/::')

  # Tag with local image repo.
  podman tag ${astraImage} ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGENAME}
/${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath}

  # Push to the local repo.
  podman push ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGENAME}/
${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath}
done
```

設定具有驗證需求之登錄的命名空間和機密

1. 匯出Astra Control Center主機叢集的KUBECCONFIG：

```
export KUBECONFIG=[file path]
```

2. 如果您使用需要驗證的登錄、則需要執行下列動作：

   a. 建立 `netapp-acc-operator` 命名空間：

```
kubectl create ns netapp-acc-operator
```

   回應：

```
namespace/netapp-acc-operator created
```

b. 為建立秘密 `netapp-acc-operator` 命名空間。新增Docker資訊並執行下列命令：

> 預留位置 `your_registry_path` 應與您先前上傳的影像位置相符（例如、`[Registry_URL]/netapp/astra/astracc/22.08.1-26`）。

```
kubectl create secret docker-registry astra-registry-cred -n netapp-
acc-operator --docker-server=[your_registry_path] --docker-username
=[username] --docker-password=[token]
```

回應範例：

```
secret/astra-registry-cred created
```

> 如果您在產生機密之後刪除命名空間、則需要在重新建立命名空間之後重新產生命名空間的機密。

c. 建立 `netapp-acc` （或自訂命名）命名空間。

```
kubectl create ns [netapp-acc or custom namespace]
```

回應範例：

```
namespace/netapp-acc created
```

d. 為建立秘密 `netapp-acc` （或自訂命名）命名空間。新增Docker資訊並執行下列命令：

```
kubectl create secret docker-registry astra-registry-cred -n [netapp-
acc or custom namespace] --docker-server=[your_registry_path]
--docker-username=[username] --docker-password=[token]
```

回應

```
secret/astra-registry-cred created
```

a. [Substete_kubeconfig _secret]（選用）如果您希望叢集在安裝後由Astra Control Center自動管理、請確定您在Astra Control Center命名空間中提供了要使用此命令部署的kubeconfig作為機密：

```
kubectl create secret generic [acc-kubeconfig-cred or custom secret
name] --from-file=<path-to-your-kubeconfig> -n [netapp-acc or custom
namespace]
```

安裝Astra Control Center操作員

1. 變更目錄：

```
cd manifests
```

2. 編輯Astra Control Center營運者部署Yaml (`astra_control_center_operator_deploy.yaml`）以參考您的本機登錄和機密。

```
vim astra_control_center_operator_deploy.yaml
```

> 附註的Y反 洗錢範例遵循下列步驟。

a. 如果您使用需要驗證的登錄、請取代的預設行 `imagePullSecrets: []` 提供下列功能：

```
imagePullSecrets:
- name: <astra-registry-cred>
```

b. 變更 `[your_registry_path]` 適用於 `kube-rbac-proxy` 映像到您在中推入映像的登錄路徑 上一步。

c. 變更 `[your_registry_path]` 適用於 `acc-operator-controller-manager` 映像到您在中推入映像的登錄路徑 上一步。

d. （若為使用Astra Data Store預覽的安裝）請參閱此已知問題 "儲存類別資源配置工具、以及您需要對Y反 洗錢進行的其他變更"。

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    control-plane: controller-manager
  name: acc-operator-controller-manager
  namespace: netapp-acc-operator
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      control-plane: controller-manager
  template:
    metadata:
      labels:
        control-plane: controller-manager
    spec:
      containers:
      - args:
        - --secure-listen-address=0.0.0.0:8443
        - --upstream=http://127.0.0.1:8080/
        - --logtostderr=true
        - --v=10
        image: [your_registry_path]/kube-rbac-proxy:v4.8.0
        name: kube-rbac-proxy
        ports:
        - containerPort: 8443
          name: https
      - args:
        - --health-probe-bind-address=:8081
        - --metrics-bind-address=127.0.0.1:8080
        - --leader-elect
        command:
        - /manager
        env:
        - name: ACCOP_LOG_LEVEL
          value: "2"
        image: [your_registry_path]/acc-operator:[version x.y.z]
        imagePullPolicy: IfNotPresent
      imagePullSecrets: []
```

3. 安裝Astra Control Center操作員：

```
kubectl apply -f astra_control_center_operator_deploy.yaml
```

回應範例：

```
namespace/netapp-acc-operator created
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/astracontrolcenters.astra.
netapp.io created
role.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-role created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-role created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-metrics-reader
created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-role created
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-
rolebinding created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-
rolebinding created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-
rolebinding created
configmap/acc-operator-manager-config created
service/acc-operator-controller-manager-metrics-service created
deployment.apps/acc-operator-controller-manager created
```

4. 確認Pod正在執行：

```
kubectl get pods -n netapp-acc-operator
```

設定Astra控制中心

1. 編輯Astra Control Center自訂資源（CR）檔案 (`astra_control_center_min.yaml`）進行帳戶、AutoSupport 功能、登錄及其他必要的設定：

> `astra_control_center_min.yaml` 為預設的CR、適用於大多數安裝。請熟悉所有資訊 "CR選項及其潛在價值" 確保您的環境正確部署Astra Control Center。如果您的環境需要額外的自訂功能、您可以使用 `astra_control_center.yaml` 作為替代的CR.

```
vim astra_control_center_min.yaml
```

> 如果您使用的登錄不需要授權、則必須刪除 `secret` 行內 `imageRegistry` 否則安裝將會失敗。

a. 變更 `[your_registry_path]` 移至您在上一個步驟中推送映像的登錄路徑。

b. 變更 `accountName` 字串至您要與帳戶建立關聯的名稱。

c. 變更 `astraAddress` 字串至您要在瀏覽器中用來存取Astra的FQDN。請勿使用 `http://` 或 `https://` 地址中。複製此FQDN以供在中使用 後續步驟。

d. 變更 `email` 字串至預設的初始系統管理員位址。複製此電子郵件地址以供在中使用 後續步驟。

e. 變更 `enrolled` for解決方案AutoSupport `false` 適用於沒有網際網路連線或無法保留的網站 `true` 適用於連線站台。

f. 如果您使用外部cert管理程式、請將下列行新增至 `spec`：

```
spec:
  crds:
    externalCertManager: true
```

g. （選用）新增名字 `firstName` 和姓氏 `lastName` 與帳戶相關聯的使用者。您可以在UI中立即或稍後執行此步驟。

h. （選用）變更 `storageClass` 如果您的安裝需要、請將其值加到另一個Trident storageClass資源。

i. （選用）如果您希望叢集在安裝後由Astra Control Center自動管理、而且您已經擁有 已建立包含此叢集之Kbeconfig的秘密下、將新欄位新增至名為的Yaml檔案、以提供機密名稱 `astraKubeConfigSecret: "acc-kubeconfig-cred or custom secret name"`

j. 請完成下列其中一個步驟：

- 其他入侵控制器（擷取類型：一般）：這是Astra控制中心的預設動作。部署Astra Control Center之後、您需要設定入口控制器、以URL顯示Astra Control Center。

  預設的Astra Control Center安裝會設定其閘道 (`service/traefik`）的類型 `ClusterIP`。此預設安裝需要您額外設定Kubernetes IngresController / Ingress、才能將流量路由傳送至該控制器。如果您想要使用入口、請參閱 "設定入口以進行負載平衡"。

- 服務負載平衡器（擷取類型：**AccTraefik**）：如果您不想安裝IngressController或建立Ingress資源、請設定 `ingressType` 至 `AccTraefik`。

  這會部署Astra控制中心 `traefik` 作為Kubernetes負載平衡器類型服務的閘道。

  Astra Control Center使用「負載平衡器」類型的服務 (`svc/traefik` （在Astra Control Center命名空間中）、並要求指派可存取的外部IP位址。如果您的環境允許負載平衡器、但您尚未設定負載平衡器、則可以使用MetalLB或其他外部服務負載平衡器、將外部IP位址指派給服務。在內部DNS伺服器組態中、您應該將Astra Control Center所選的DNS名稱指向負載平衡的IP位址。

  ⓘ 如需有關「負載平衡器」和入口服務類型的詳細資訊、請參閱 "需求"。

```
apiVersion: astra.netapp.io/v1
kind: AstraControlCenter
metadata:
  name: astra
spec:
  accountName: "Example"
  astraVersion: "ASTRA_VERSION"
  astraAddress: "astra.example.com"
  astraKubeConfigSecret: "acc-kubeconfig-cred or custom secret name"
  ingressType: "Generic"
  autoSupport:
    enrolled: true
  email: "[admin@example.com]"
  firstName: "SRE"
  lastName: "Admin"
  imageRegistry:
    name: "[your_registry_path]"
    secret: "astra-registry-cred"
  storageClass: "ontap-gold"
```

完整的Astra控制中心和操作員安裝

1. 如果您尚未在上一步中執行此動作、請建立 `netapp-acc` （或自訂）命名空間：

```
kubectl create ns [netapp-acc or custom namespace]
```

回應範例：

```
namespace/netapp-acc created
```

2. 在中安裝Astra Control Center `netapp-acc` （或自訂）命名空間：

```
kubectl apply -f astra_control_center_min.yaml -n [netapp-acc or custom
namespace]
```

回應範例：

```
astracontrolcenter.astra.netapp.io/astra created
```

驗證系統狀態

如果您偏好使用OpenShift、您可以使用相似的相關命令來進行驗證步驟。

1. 驗證是否已成功安裝所有系統元件。

```
kubectl get pods -n [netapp-acc or custom namespace]
```

每個Pod的狀態應為 `Running`。部署系統Pod可能需要幾分鐘的時間。

回應範例

```
NAME                                        READY   STATUS    RESTARTS
AGE
acc-helm-repo-6b44d68d94-d8m55              1/1     Running   0
13m
activity-78f99ddf8-hltct                    1/1     Running   0
10m
api-token-authentication-457nl              1/1     Running   0
9m28s
api-token-authentication-dgwsz              1/1     Running   0
9m28s
api-token-authentication-hmqqc              1/1     Running   0
9m28s
asup-75fd554dc6-m6qzh                       1/1     Running   0
9m38s
authentication-6779b4c85d-92gds             1/1     Running   0
8m11s
bucketservice-7cc767f8f8-lqwr8              1/1     Running   0
9m31s
certificates-549fd5d6cb-5kmd6               1/1     Running   0
9m56s
certificates-549fd5d6cb-bkjh9               1/1     Running   0
9m56s
cloud-extension-7bcb7948b-hn8h2             1/1     Running   0
10m
cloud-insights-service-56ccf86647-fgg69     1/1     Running   0
9m46s
composite-compute-677685b9bb-7vgsf          1/1     Running   0
10m
composite-volume-657d6c5585-dnq79           1/1     Running   0
9m49s
credentials-755fd867c8-vrlmt                1/1     Running   0
11m
entitlement-86495cdf5b-nwhh2                1/1     Running   2
10m
features-5684fb8b56-8d6s8                   1/1     Running   0
10m
fluent-bit-ds-rhx7v                         1/1     Running   0
7m48s
fluent-bit-ds-rjms4                         1/1     Running   0
7m48s
fluent-bit-ds-zf5ph                         1/1     Running   0
7m48s
graphql-server-66d895f544-w6hjd             1/1     Running   0
```

```
3m29s
identity-744df448d5-rlcmm                1/1     Running   0
10m
influxdb2-0                              1/1     Running   0
13m
keycloak-operator-75c965cc54-z7csw       1/1     Running   0
8m16s
krakend-798d6df96f-9z2sk                 1/1     Running   0
3m26s
license-5fb7d75765-f8mjg                 1/1     Running   0
9m50s
login-ui-7d5b7df85d-l2s7s                1/1     Running   0
3m20s
loki-0                                   1/1     Running   0
13m
metrics-facade-599b9d7fcc-gtmgl          1/1     Running   0
9m40s
monitoring-operator-67cc74f844-cdplp     2/2     Running   0
8m11s
nats-0                                   1/1     Running   0
13m
nats-1                                   1/1     Running   0
13m
nats-2                                   1/1     Running   0
12m
nautilus-769f5b74cd-k5jxm                1/1     Running   0
9m42s
nautilus-769f5b74cd-kd9gd                1/1     Running   0
8m59s
openapi-84f6ccd8ff-76kvp                 1/1     Running   0
9m34s
packages-6f59fc67dc-4g2f5                1/1     Running   0
9m52s
polaris-consul-consul-server-0           1/1     Running   0
13m
polaris-consul-consul-server-1           1/1     Running   0
13m
polaris-consul-consul-server-2           1/1     Running   0
13m
polaris-keycloak-0                       1/1     Running   0
8m7s
polaris-keycloak-1                       1/1     Running   0
5m49s
polaris-keycloak-2                       1/1     Running   0
5m15s
polaris-keycloak-db-0                    1/1     Running   0
```

```
8m6s
polaris-keycloak-db-1                     1/1     Running   0
5m49s
polaris-keycloak-db-2                     1/1     Running   0
4m57s
polaris-mongodb-0                         2/2     Running   0
13m
polaris-mongodb-1                         2/2     Running   0
12m
polaris-mongodb-2                         2/2     Running   0
12m
polaris-ui-565f56bf7b-zwr8b               1/1     Running   0
3m19s
polaris-vault-0                           1/1     Running   0
13m
polaris-vault-1                           1/1     Running   0
13m
polaris-vault-2                           1/1     Running   0
13m
public-metrics-6d86d66444-2wbzl           1/1     Running   0
9m30s
storage-backend-metrics-77c5d98dcd-dbhg5 1/1     Running   0
9m44s
storage-provider-78c885f57c-6zcv4         1/1     Running   0
9m36s
telegraf-ds-2l2m9                         1/1     Running   0
7m48s
telegraf-ds-qfzgh                         1/1     Running   0
7m48s
telegraf-ds-shrms                         1/1     Running   0
7m48s
telegraf-rs-bjpkt                         1/1     Running   0
7m48s
telemetry-service-6684696c64-qzfdf        1/1     Running   0
10m
tenancy-6596b6c54d-vmpsm                  1/1     Running   0
10m
traefik-7489dc59f9-6mnst                  1/1     Running   0
3m19s
traefik-7489dc59f9-xrkgg                  1/1     Running   0
3m4s
trident-svc-6c8dc458f5-jswcl              1/1     Running   0
10m
vault-controller-6b954f9b76-gz9nm         1/1     Running   0
11m
```

2. （選用）若要確保安裝完成、您可以觀看 `acc-operator` 使用下列命令記錄。

```
kubectl logs deploy/acc-operator-controller-manager -n netapp-acc-
operator -c manager -f
```

> `accHost` 叢集登錄是最後一項作業、如果失敗、也不會導致部署失敗。如果記錄中指出叢集登錄失敗、您可以透過新增叢集工作流程再次嘗試登錄 "在UI中" 或API。

3. 當所有Pod都在執行時、請確認安裝成功 (`READY` 是 `True`）並取得登入Astra Control Center時使用的一次性密碼：

```
kubectl get AstraControlCenter -n netapp-acc
```

回應：

```
NAME    UUID                                     VERSION     ADDRESS
READY
astra   ACC-9aa5fdae-4214-4cb7-9976-5d8b4c0ce27f  22.08.1-26
10.111.111.111  True
```

> 複製UUID值。密碼是 `ACC-` 接著是UUID值 (`ACC-[UUID]` 或者、在此範例中、 `ACC-9aa5fdae-4214-4cb7-9976-5d8b4c0ce27f`）。

設定入口以進行負載平衡

您可以設定Kubernetes入口控制器來管理外部服務存取、例如叢集中的負載平衡。

本程序說明如何設定入口控制器 (`ingressType:Generic`）。這是Astra Control Center的預設動作。部署Astra Control Center之後、您需要設定入口控制器、以URL顯示Astra Control Center。

> 如果您不想設定入口控制器、可以設定 `ingressType:AccTraefik`)。Astra Control Center使用「負載平衡器」類型的服務 (`svc/traefik` （在Astra Control Center命名空間中）、並要求指派可存取的外部IP位址。如果您的環境允許負載平衡器、但您尚未設定負載平衡器、則可以使用MetalLB或其他外部服務負載平衡器、將外部IP位址指派給服務。在內部DNS伺服器組態中、您應該將Astra Control Center所選的DNS名稱指向負載平衡的IP位址。如需有關「負載平衡器」和入口服務類型的詳細資訊、請參閱 "需求"。

這些步驟會因您使用的入口控制器類型而有所不同：

- Istio入口
- Nginx入口控制器
- OpenShift入口控制器

您需要的產品

- 必要的 "入口控制器" 應已部署。
- 。 "入口等級" 應已建立對應於入口控制器的。
- 您使用的Kubernetes版本介於v1.19和v1.22之間、甚至包括在內。

Istio入侵步驟

1. 設定Istio入口。

   此程序假設使用「預設」組態設定檔來部署Istio。

2. 收集或建立Ingress閘道所需的憑證和私密金鑰檔案。

   您可以使用CA簽署或自我簽署的憑證。一般名稱必須是Astra位址（FQDN）。

   命令範例：

   ```
   openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048
   -keyout tls.key -out tls.crt
   ```

3. 建立秘密 `tls secret name` 類型 `kubernetes.io/tls` 中的TLS私密金鑰和憑證 `istio-system namespace` 如TLS機密所述。

   命令範例：

   ```
   kubectl create secret tls [tls secret name]
   --key="tls.key"
   --cert="tls.crt" -n istio-system
   ```

   機密名稱應與相符 `spec.tls.secretName` 提供於 `istio-ingress.yaml` 檔案：

4. 在中部署入口資源 `netapp-acc` （或自訂命名）命名空間、使用v1beta1（Kubernetes版本低於或1.22的版本已過時）或v1資源類型來取代過時的或新的架構：

   輸出：

```yaml
apiVersion: networking.k8s.io/v1beta1
kind: IngressClass
metadata:
  name: istio
spec:
  controller: istio.io/ingress-controller
---
apiVersion: networking.k8s.io/v1beta1
kind: Ingress
metadata:
  name: ingress
  namespace: istio-system
spec:
  ingressClassName: istio
  tls:
  - hosts:
    - <ACC addess>
    secretName: [tls secret name]
  rules:
  - host: [ACC addess]
    http:
      paths:
      - path: /
        pathType: Prefix
        backend:
          serviceName: traefik
          servicePort: 80
```

如需v1新架構、請遵循下列範例：

```
kubectl apply -f istio-Ingress.yaml
```

輸出：

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: IngressClass
metadata:
  name: istio
spec:
  controller: istio.io/ingress-controller
---
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: ingress
  namespace: istio-system
spec:
  ingressClassName: istio
  tls:
  - hosts:
    - <ACC addess>
    secretName: [tls secret name]
  rules:
  - host: [ACC addess]
    http:
      paths:
      - path: /
        pathType: Prefix
        backend:
          service:
            name: traefik
            port:
              number: 80
```

5. 如常部署Astra Control Center。
6. 檢查入侵狀態：

```
kubectl get ingress -n netapp-acc
```

回應：

```
NAME    CLASS HOSTS              ADDRESS         PORTS   AGE
ingress istio astra.example.com 172.16.103.248  80, 443 1h
```

適用於**Nginvin**像 控制器的步驟

1. 建立類型的秘密[`kubernetes.io/tls`]用於中的TLS私密金鑰和憑證 `netapp-acc` （或自訂命名）命名空

間、如所述 "TLS機密"。

2. 在中部署入口資源 `netapp-acc` （或自訂命名）命名空間、使用任一項 `v1beta1` （在Kubernetes版本低於或1.22的版本中已過時）或 `v1` 過時或新架構的資源類型：

   a. 適用於 `v1beta1` 過時的架構、請遵循以下範例：

```
apiVersion: extensions/v1beta1
Kind: IngressClass
metadata:
  name: ingress-acc
  namespace: [netapp-acc or custom namespace]
  annotations:
    kubernetes.io/ingress.class: [class name for nginx controller]
spec:
  tls:
  - hosts:
    - <ACC address>
    secretName: [tls secret name]
  rules:
  - host: [ACC address]
    http:
      paths:
      - backend:
        serviceName: traefik
        servicePort: 80
        pathType: ImplementationSpecific
```

   b. 適用於 `v1` 新架構、請遵循以下範例：

```yaml
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: netapp-acc-ingress
  namespace: [netapp-acc or custom namespace]
spec:
  ingressClassName: [class name for nginx controller]
  tls:
  - hosts:
    - <ACC address>
    secretName: [tls secret name]
  rules:
  - host: <ACC addess>
    http:
      paths:
        - path:
          backend:
            service:
              name: traefik
              port:
                number: 80
          pathType: ImplementationSpecific
```

OpenShift入口控制器的步驟

1. 取得您的憑證、取得可供OpenShift路由使用的金鑰、憑證和CA檔案。
2. 建立OpenShift路由：

```
oc create route edge --service=traefik
--port=web -n [netapp-acc or custom namespace]
--insecure-policy=Redirect --hostname=<ACC address>
--cert=cert.pem --key=key.pem
```

登入**Astra Control Center UI**

安裝Astra Control Center之後、您將變更預設管理員的密碼、並登入Astra Control Center UI儀表板。

步驟

1. 在瀏覽器中、輸入您在中使用的FQDN `astraAddress` 在中 `astra_control_center_min.yaml` 請於何時進行 您安裝了Astra Control Center。
2. 出現提示時、請接受自我簽署的憑證。

> 您可以在登入後建立自訂憑證。

3. 在Astra Control Center登入頁面、輸入您使用的值 `email` 在中 `astra_control_center_min.yaml` 請於何時進行 您安裝了Astra Control Center，然後是一次性密碼 (`ACC-[UUID]`）。

> ⓘ 如果您輸入錯誤密碼三次、系統將鎖定管理員帳戶15分鐘。

4. 選擇*登入*。
5. 出現提示時變更密碼。

> ⓘ 如果這是您第一次登入、但您忘記密碼、而且尚未建立其他管理使用者帳戶、請聯絡NetApp支援部門以取得密碼恢復協助。

6. （選用）移除現有的自我簽署TLS憑證、並以取代 "由憑證授權單位（CA）簽署的自訂TLS憑證"。

疑難排解安裝

如果有任何服務存在 `Error` 狀態、您可以檢查記錄。尋找400到500範圍內的API回應代碼。這些都表示發生故障的地點。

步驟

1. 若要檢查Astra控制中心的操作員記錄、請輸入下列內容：

```
kubectl logs --follow -n netapp-acc-operator $(kubectl get pods -n
netapp-acc-operator -o name) -c manager
```

下一步

執行以完成部署 "設定工作"。

=
:allow-uri-read:

瞭解Pod安全性原則限制

Astra Control Center透過Pod安全性原則（ASP）來支援權限限制。Pod安全性原則可讓您限制使用者或群組能夠執行容器的項目、以及容器可以擁有的權限。

某些Kubernetes發佈版本（例如RKE2）的預設Pod安全性原則限制太多、因此在安裝Astra Control Center時會造成問題。

您可以使用此處提供的資訊和範例來瞭解Astra Control Center所建立的Pod安全性原則、並設定Pod安全性原則、以提供所需的保護、而不會干擾Astra Control Center功能。

由Astra Control Center安裝的PSPS

Astra Control Center會在安裝期間建立數個Pod安全性原則。其中有些是永久性的、有些是在特定作業期間建立、一旦作業完成、就會移除。

在安裝期間建立PSPS

在Astra Control Center安裝期間、Astra Control Center操作員會安裝自訂的Pod安全性原則、角色物件和角色繫結物件、以支援Astra Control Center命名空間中的Astra Control Center服務部署。

新原則和物件具有下列屬性：

```
kubectl get psp

NAME                            PRIV    CAPS          SELINUX    RUNASUSER
FSGROUP     SUPGROUP    READONLYROOTFS   VOLUMES
avp-psp                         false                 RunAsAny   RunAsAny
RunAsAny    RunAsAny    false            *
netapp-astra-deployment-psp     false                 RunAsAny   RunAsAny
RunAsAny    RunAsAny    false            *

kubectl get role

NAME                                     CREATED AT
netapp-astra-deployment-role             2022-06-27T19:34:58Z

kubectl get rolebinding

NAME                                     ROLE
AGE
netapp-astra-deployment-rb               Role/netapp-astra-deployment-role
32m
```

在備份作業期間建立PSPS

在備份作業期間、Astra Control Center會建立動態pod安全性原則、ClusterRole物件和角色繫結物件。這些支援在個別命名空間中執行的備份程序。

新原則和物件具有下列屬性：

```
kubectl get psp

NAME                            PRIV    CAPS
SELINUX    RUNASUSER          FSGROUP     SUPGROUP    READONLYROOTFS
VOLUMES
netapp-astra-backup             false   DAC_READ_SEARCH
RunAsAny   RunAsAny           RunAsAny    RunAsAny    false            *

kubectl get role

NAME                  CREATED AT
netapp-astra-backup   2022-07-21T00:00:00Z

kubectl get rolebinding

NAME                  ROLE                        AGE
netapp-astra-backup   Role/netapp-astra-backup   62s
```

叢集管理期間建立的PSPS

當您管理叢集時、Astra Control Center會在託管叢集中安裝NetApp監控操作員。此運算子會建立一個Pod安全性原則、叢集角色物件和角色繫結物件、以便在Astra Control Center命名空間中部署遙測服務。

新原則和物件具有下列屬性：

```
kubectl get psp

NAME                            PRIV    CAPS
SELINUX    RUNASUSER          FSGROUP     SUPGROUP    READONLYROOTFS
VOLUMES
netapp-monitoring-psp-nkmo      true    AUDIT_WRITE,NET_ADMIN,NET_RAW
RunAsAny   RunAsAny           RunAsAny    RunAsAny    false            *

kubectl get role

NAME                                          CREATED AT
netapp-monitoring-role-privileged             2022-07-21T00:00:00Z

kubectl get rolebinding

NAME                                                  ROLE
AGE
netapp-monitoring-role-binding-privileged             Role/netapp-
monitoring-role-privileged              2m5s
```

啟用命名空間之間的網路通訊

有些環境使用網路原則架構來限制命名空間之間的流量。Astra Control Center營運者、Astra Control Center和Astra Plugin for VMware vSphere都位於不同的命名空間中。這些不同命名空間中的服務必須能夠彼此通訊。若要啟用此通訊、請遵循下列步驟。

步驟

1. 刪除Astra Control Center命名空間中的任何網路原則資源：

```
kubectl get networkpolicy -n netapp-acc
```

2. 對於上述命令傳回的每個網路原則物件、請使用下列命令加以刪除。以傳回物件的名稱取代<object_name>：

```
kubectl delete networkpolicy <OBJECT_NAME> -n netapp-acc
```

3. 套用下列資源檔案、以設定acc型VP-network-policy物件、讓Astra Plugin for VMware vSphere服務能夠向Astra Control Center服務提出要求。將方括弧<>中的資訊取代為您環境中的資訊：

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: NetworkPolicy
metadata:
  name: acc-avp-network-policy
  namespace: <ACC_NAMESPACE_NAME> # REPLACE THIS WITH THE ASTRA CONTROL
CENTER NAMESPACE NAME
spec:
  podSelector: {}
  policyTypes:
    - Ingress
  ingress:
    - from:
        - namespaceSelector:
            matchLabels:
              kubernetes.io/metadata.name: <PLUGIN_NAMESPACE_NAME> #
REPLACE THIS WITH THE ASTRA PLUGIN FOR VMWARE VSPHERE NAMESPACE NAME
```

4. 套用下列資源檔案、以設定acc操作者網路原則物件、讓Astra Control Center操作者能夠與Astra Control Center服務通訊。將方括弧<>中的資訊取代為您環境中的資訊：

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: NetworkPolicy
metadata:
  name: acc-operator-network-policy
  namespace: <ACC_NAMESPACE_NAME> # REPLACE THIS WITH THE ASTRA CONTROL
CENTER NAMESPACE NAME
spec:
  podSelector: {}
  policyTypes:
    - Ingress
  ingress:
    - from:
        - namespaceSelector:
            matchLabels:
              kubernetes.io/metadata.name: <NETAPP-ACC-OPERATOR> #
REPLACE THIS WITH THE OPERATOR NAMESPACE NAME
```

移除資源限制

某些環境使用資源配額和限制範圍物件、以防止命名空間中的資源消耗叢集上的所有可用CPU和記憶體。Astra Control Center並未設定上限、因此不符合這些資源。您需要將它們從您計畫安裝Astra Control Center的命名空間中移除。

您可以使用下列步驟擷取及移除這些配額和限制。在這些範例中、命令輸出會在命令之後立即顯示。

步驟

1. 在NetApp-acc命名空間中取得資源配額：

```
kubectl get quota -n netapp-acc
```

回應：

```
NAME          AGE   REQUEST                                          LIMIT
pods-high     16s   requests.cpu: 0/20, requests.memory: 0/100Gi
limits.cpu: 0/200, limits.memory: 0/1000Gi
pods-low      15s   requests.cpu: 0/1, requests.memory: 0/1Gi
limits.cpu: 0/2, limits.memory: 0/2Gi
pods-medium   16s   requests.cpu: 0/10, requests.memory: 0/20Gi
limits.cpu: 0/20, limits.memory: 0/200Gi
```

2. 依名稱刪除所有資源配額：

```
kubectl delete resourcequota  pods-high -n netapp-acc
```

```
kubectl delete resourcequota  pods-low -n netapp-acc
```

```
kubectl delete resourcequota  pods-medium -n netapp-acc
```

3. 取得NetApp-acc命名空間中的限制範圍：

```
kubectl get limits -n netapp-acc
```

回應：

```
NAME               CREATED AT
cpu-limit-range    2022-06-27T19:01:23Z
```

4. 依名稱刪除限制範圍：

```
kubectl delete limitrange cpu-limit-range -n netapp-acc
```

=
:allow-uri-read:

使用OpenShift作業系統集線器安裝Astra Control Center

如果您使用Red Hat OpenShift、可以使用Red Hat認證的操作員來安裝Astra Control Center。請使用此程序從安裝Astra Control Center "Red Hat生態系統目錄" 或使用Red Hat OpenShift Container Platform。

完成此程序之後、您必須返回安裝程序、才能完成 "剩餘步驟" 以驗證安裝是否成功並登入。

您需要的產品

- "開始安裝之前、請先準備好環境以進行Astra Control Center部署"。
- 從OpenShift叢集、確保所有叢集操作員都處於健全狀態 (`available` 是 `true`）：

```
oc get clusteroperators
```

- 從OpenShift叢集、確保所有API服務都處於健全狀態 (`available` 是 `true`）：

```
oc get apiservices
```

- 為資料中心的Astra Control Center建立FQDN位址。
- 取得必要的權限並存取Red Hat OpenShift Container Platform、以執行所述的安裝步驟。
- 如果叢集中已存在認證管理程式、您需要執行某些作業 "必要步驟" 因此Astra Control Center不會安裝自己的認證管理程式。

步驟

- 下載並解壓縮Astra Control Center套裝組合
- 安裝NetApp Astra kubecl外掛程式
- [將映像新增至本機登錄]
- [尋找操作員安裝頁面]
- [安裝操作員]
- 安裝Astra Control Center

下載並解壓縮Astra Control Center套裝組合

1. 下載Astra Control Center套裝組合 (`astra-control-center-[version].tar.gz`）從 "NetApp 支援網站"。
2. 從下載Astra Control Center認證與金鑰的壓縮檔 "NetApp 支援網站"。
3. （可選）使用以下命令驗證套件的簽名：

```
openssl dgst -sha256 -verify AstraControlCenter-public.pub -signature
astra-control-center-[version].tar.gz.sig astra-control-center-
[version].tar.gz
```

4. 擷取影像：

```
tar -vxzf astra-control-center-[version].tar.gz
```

安裝NetApp Astra kubecl外掛程式

NetApp Astra `kubectl` 命令列外掛程式可在執行與部署及升級Astra Control Center相關的一般工作時節省時間。

您需要的產品

NetApp為不同的CPU架構和作業系統提供外掛程式的二進位檔。執行此工作之前、您必須先瞭解您的CPU和作業系統。在Linux和Mac作業系統上、您可以使用 `uname -a` 命令來收集此資訊。

步驟

1. 列出可用的NetApp Astra `kubectl` 外掛程式二進位檔、並記下作業系統和CPU架構所需的檔案名稱：

```
ls kubectl-astra/
```

2. 將檔案複製到與標準相同的位置 `kubectl` 公用程式：在此範例中 `kubectl` 公用程式位於 `/usr/local/bin` 目錄。更換 `<binary-name>` 使用您需要的檔案名稱：

```
cp kubectl-astra/<binary-name> /usr/local/bin/kubectl-astra
```

將映像新增至本機登錄

1. 為您的Container引擎完成適當的步驟順序：

Docker

1. 變更至Astra目錄：

```
cd acc
```

2. [Subforte_image_local_register_push]將Astra Control Center映像目錄中的套件映像推送到本機登錄。執行命令之前、請先進行下列替代：
   - 以Astra Control套件檔案名稱取代bunder_file（例如、 `acc.manifest.yaml`）。
   - 將my_registry取代為Docker儲存庫的URL。
   - 以使用者名稱取代my_register_user。
   - 以登錄的授權權杖取代my_register_token。

```
kubectl astra packages push-images -m BUNDLE_FILE -r MY_REGISTRY
-u MY_REGISTRY_USER -p MY_REGISTRY_TOKEN
```

Podman

1. 登入您的登錄：

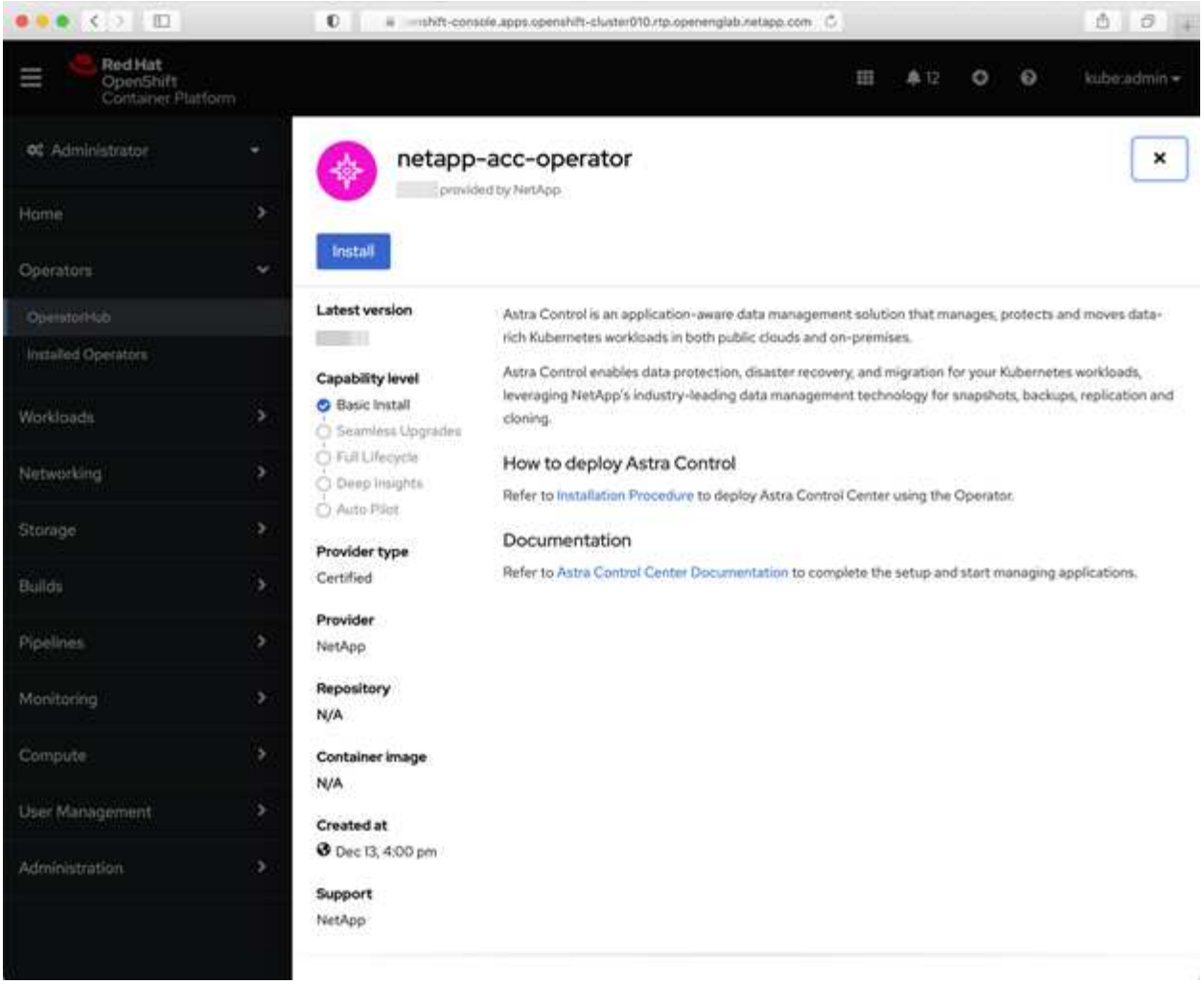
```
podman login [your_registry_path]
```

2. 執行下列指令碼、依照註解中的說明進行<your _inforation>替換：

```
# You need to be at the root of the tarball.
# You should see these files to confirm correct location:
#   acc.manifest.yaml
#   acc/

# Replace <YOUR_REGISTRY> with your own registry (e.g
registry.customer.com or registry.customer.com/testing, etc..)
export REGISTRY=<YOUR_REGISTRY>
export PACKAGENAME=acc
export PACKAGEVERSION=22.08.1-26
export DIRECTORYNAME=acc
for astraImageFile in $(ls ${DIRECTORYNAME}/images/*.tar) ; do
  # Load to local cache
  astraImage=$(podman load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded
image(s): //')

  # Remove path and keep imageName.
  astraImageNoPath=$(echo ${astraImage} | sed 's:.*/::')

  # Tag with local image repo.
  podman tag ${astraImage} ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGENAME}
/${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath}

  # Push to the local repo.
  podman push ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGENAME}/
${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath}
done
```

尋找操作員安裝頁面

1. 請完成下列其中一個程序、以存取操作員安裝頁面：
    - 從Red Hat Openshift Web主控台



：

i. 登入OpenShift Container Platform UI。

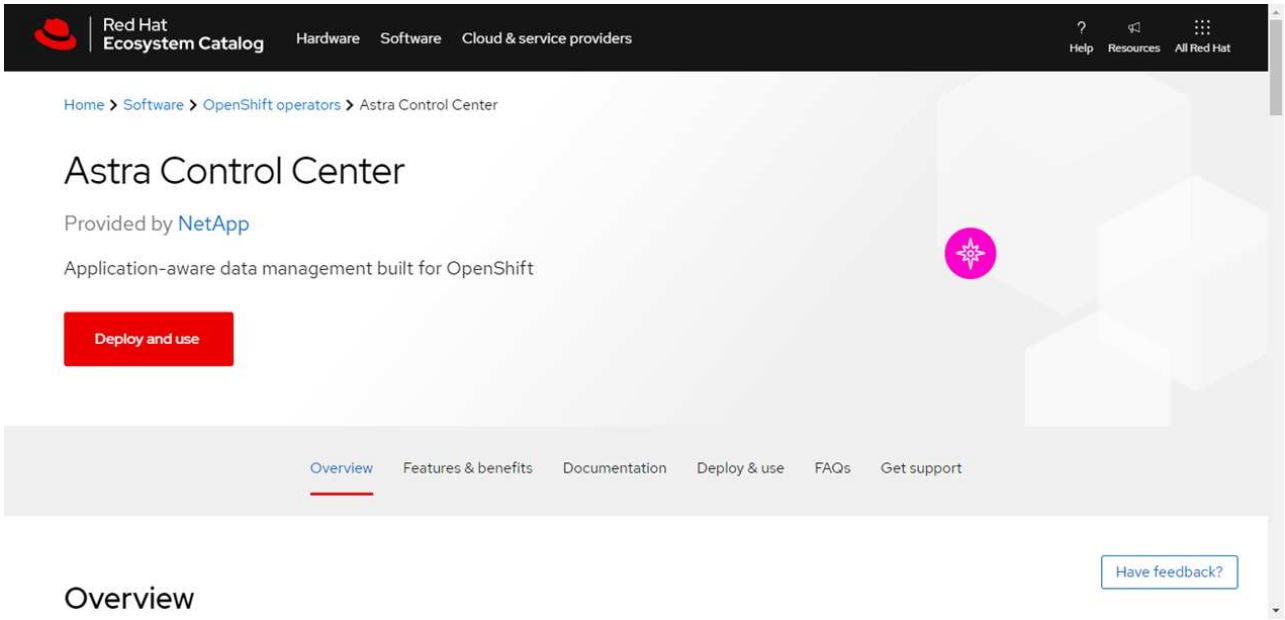
ii. 從側功能表中、選取*運算子>運算子中樞*。

iii. 選擇NetApp Astra Control Center營運者。

iv. 選擇*安裝*。

。從Red Hat生態系統目錄

：



i. 選擇NetApp Astra Control Center "營運者"。

ii. 選擇*部署和使用*。

安裝操作員

1. 完成*安裝操作員*頁面並安裝操作員：

   ⓘ 此運算子可用於所有叢集命名空間。

   a. 選取運算子命名空間或 `netapp-acc-operator` 命名空間將會自動建立、做為操作員安裝的一部分。

   b. 選取手動或自動核准策略。

      ⓘ 建議手動核准。每個叢集只能執行單一運算子執行個體。

   c. 選擇*安裝*。

      ⓘ 如果您選擇手動核准策略、系統會提示您核准此操作員的手動安裝計畫。

2. 從主控台移至「作業系統集線器」功能表、確認操作員已成功安裝。

安裝Astra Control Center

1. 從Astra Control Center操作員詳細資料檢視中的主控台、選取 `Create instance` 在所提供的API區段中。

2. 完成 `Create AstraControlCenter` 表單欄位：

   a. 保留或調整Astra Control Center名稱。

   b. （選用）啟用或停用自動支援。建議保留「自動支援」功能。

   c. 輸入Astra Control Center位址。請勿進入 `http://` 或 `https://` 地址中。

   d. 輸入Astra Control Center版本、例如21.12.60。

e. 輸入帳戶名稱、電子郵件地址和管理員姓氏。
f. 保留預設的Volume回收原則。
g. 在*映像登錄*中、輸入您的本機容器映像登錄路徑。請勿進入 `http://` 或 `https://` 地址中。
h. 如果您使用需要驗證的登錄、請輸入密碼。
i. 輸入管理員名字。
j. 設定資源擴充。
k. 保留預設的儲存類別。
l. 定義客戶需求日處理偏好設定。

3. 選取 `Create`。

下一步

確認Astra Control Center安裝成功、然後完成 "剩餘步驟" 以登入。此外、您也可以執行來完成部署 "設定工作"。

安裝Astra Control Center搭配Cloud Volumes ONTAP 一套功能性儲存後端

有了Astra Control Center、您就能在混合雲環境中使用自我管理的Kubernetes叢集和Cloud Volumes ONTAP 實例來管理應用程式。您可以在內部部署的Kubernetes叢集或雲端環境中的其中一個自我管理Kubernetes叢集上部署Astra Control Center。

有了其中一項部署、您就能使用Cloud Volumes ONTAP 下列其中一項部署、以下列方式執行應用程式資料管理作業：將NetApp當成儲存後端。您也可以將S3儲存區設定為備份目標。

若要在Amazon Web Services（AWS）、Google Cloud Platform（GCP）和Microsoft Azure中安裝Astra Control Center、並搭配Cloud Volumes ONTAP 使用整套儲存後端、請視您的雲端環境而定、執行下列步驟。

- 在Amazon Web Services中部署Astra Control Center
- 在Google Cloud Platform中部署Astra Control Center
- 在Microsoft Azure中部署Astra Control Center

您可以使用自我管理的Kubernetes叢集、例如OpenShift Container Platform（OCP）、在發佈版本中管理應用程式。只有自我管理的OCP叢集已通過驗證、可用於部署Astra Control Center。

在Amazon Web Services中部署Astra Control Center

您可以在Amazon Web Services（AWS）公有雲上的自我管理Kubernetes叢集上部署Astra Control Center。

AWS所需的功能

在AWS中部署Astra Control Center之前、您需要下列項目：

- Astra Control Center授權。請參閱 "Astra Control Center授權要求"。

- "符合Astra Control Center的要求"。
- NetApp Cloud Central帳戶
- 如果使用OCP、則Red Hat OpenShift Container Platform（OCP）權限（位於命名空間層級以建立Pod）
- AWS認證資料、存取ID和秘密金鑰、具備可讓您建立儲存區和連接器的權限
- AWS帳戶彈性容器登錄（ECR）存取與登入
- 存取Astra Control UI所需的AWS託管區域和Route 53項目

AWS的作業環境需求

Astra Control Center需要下列AWS作業環境：

- Red Hat OpenShift Container Platform 4.8.

> 確保您選擇裝載Astra Control Center的作業環境符合環境正式文件中所述的基本資源需求。

除了環境的資源需求之外、Astra Control Center還需要下列資源：

元件	需求
後端**NetApp Cloud Volumes ONTAP** 功能儲存容量	至少提供300 GB
工作者節點（**AWS EC2**需求）	總共至少3個工作節點、每個節點有4個vCPU核心和12GB RAM
負載平衡器	服務類型「負載平衡器」可用於將入口流量傳送至作業環境叢集中的服務
FQDN	將Astra Control Center的FQDN指向負載平衡IP位址的方法
Astra Trident（安裝於**NetApp Cloud Manager**的**Kubernetes**叢集探索中）	Astra Trident 21.004或更新版本已安裝並設定、且NetApp ONTAP 的版本9.5或更新為儲存後端
映像登錄	您必須擁有現有的私有登錄、例如AWS Elastic Container登錄、才能將Astra Control Center建置映像推入其中。您需要提供映像登錄的URL、以便上傳映像。 Astra Control Center託管叢集和託管叢集必須能夠存取相同的映像登錄、才能使用還原型映像來備份和還原應用程式。

元件	需求
Astra Trident / ONTAP Estra組態	Astra Control Center需要建立儲存類別、並將其設為預設儲存類別。Astra Control Center支援下列ONTAP 將Kubernetes叢集匯入NetApp Cloud Manager時所建立的支援功能。這些資料由Astra Trident提供： • `vsaworkingenvironment-<>-ha-nas csi.trident.netapp.io` • `vsaworkingenvironment-<>-ha-san csi.trident.netapp.io` • `vsaworkingenvironment-<>-single-nas csi.trident.netapp.io` • `vsaworkingenvironment-<>-single-san csi.trident.netapp.io`

這些需求假設Astra Control Center是營運環境中唯一執行的應用程式。如果環境正在執行其他應用程式、請相應調整這些最低需求。

AWS登錄權杖會在12小時內過期、之後您必須更新Docker映像登錄機密。

AWS部署總覽

以下是安裝Astra Control Center for AWS的程序總覽、Cloud Volumes ONTAP 其中包含以作為儲存後端的功能。

以下將詳細說明每個步驟。

1. 確保您擁有足夠的IAM權限。
2. 在AWS上安裝RedHat OpenShift叢集。
3. 設定AWS。
4. 設定NetApp Cloud Manager。
5. 安裝Astra Control Center。

確保您擁有足夠的**IAM**權限

確保您擁有足夠的IAM角色和權限、可讓您安裝RedHat OpenShift叢集和NetApp Cloud Manager Connector。

請參閱 "初始 AWS 認證資料"。

在**AWS**上安裝**RedHat OpenShift**叢集

在AWS上安裝RedHat OpenShift Container Platform叢集。

如需安裝指示、請參閱 "在OpenShift Container Platform的AWS上安裝叢集"。

設定**AWS**

接下來、設定AWS以建立虛擬網路、設定EC2運算執行個體、建立AWS S3儲存區、建立彈性容器登錄（ECR）以裝載Astra Control Center映像、然後將映像推送至此登錄。

請遵循AWS文件完成下列步驟。請參閱 "AWS安裝文件"。

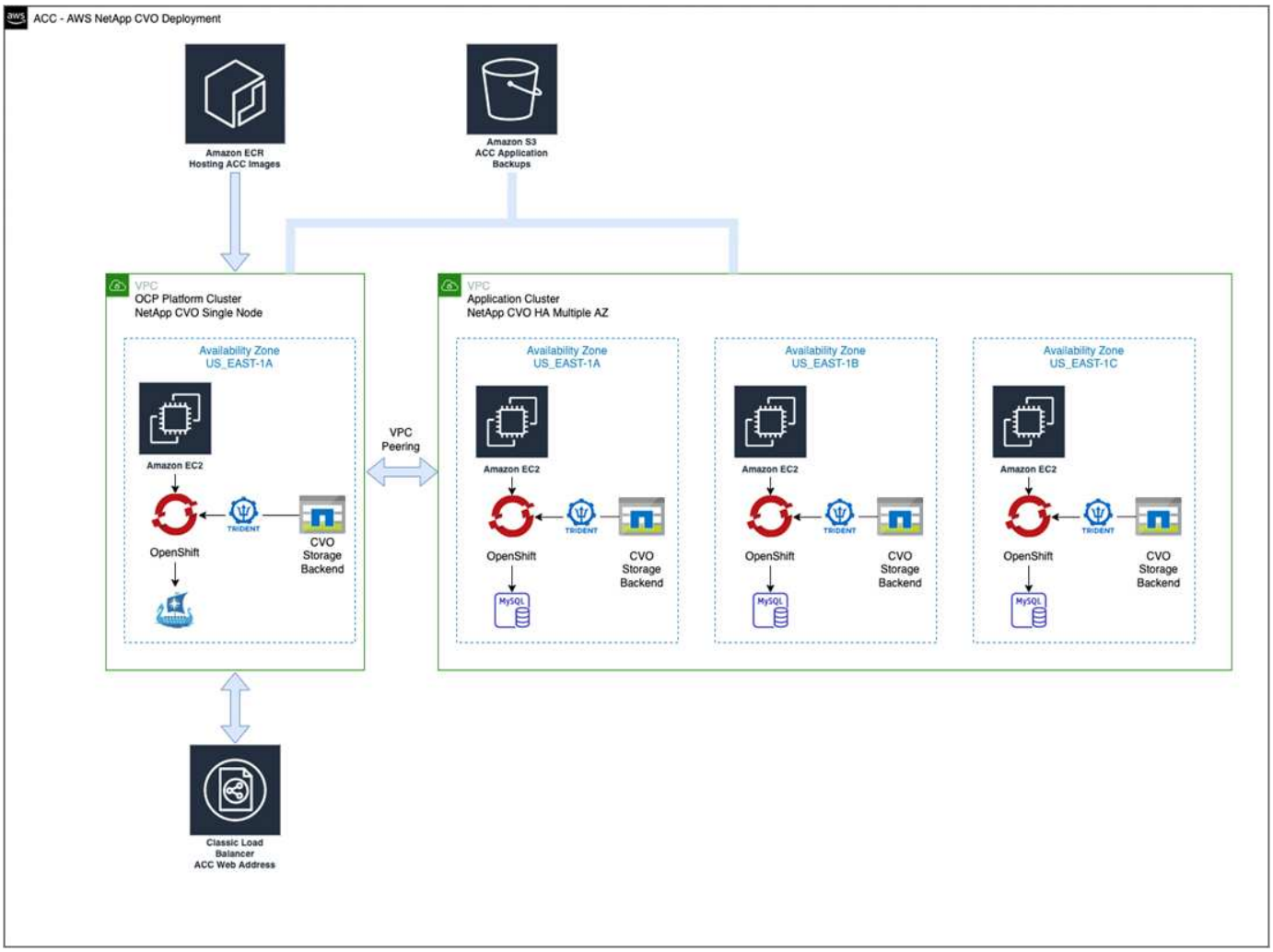
1. 建立AWS虛擬網路。
2. 檢閱EC2運算執行個體。這可以是AWS中的裸機伺服器或VM。
3. 如果執行個體類型尚未符合主節點和工作節點的Astra最低資源需求、請在AWS中變更執行個體類型以符合Astra需求。 請參閱 "Astra Control Center需求"。
4. 建立至少一個AWS S3儲存區來儲存備份。
5. 建立AWS彈性Container登錄（ECR）、以裝載所有的主動定速控制系統映像。

> 如果您未建立ECR、Astra Control Center將無法從含有Cloud Volumes ONTAP AWS後端的支援的叢集存取監控資料。此問題是因為您嘗試使用Astra Control Center探索及管理的叢集無法存取AWS ECR。

6. 將Acc映像推送到您定義的登錄。

> AWS Elastic Container登錄（ECR）權杖會在12小時後過期、導致跨叢集複製作業失敗。從Cloud Volumes ONTAP 針對AWS設定的功能進行的功能區管理儲存後端時、就會發生此問題。若要修正此問題、請再次向ECR驗證、並產生新的秘密、讓複製作業順利恢復。

以下是AWS部署範例：



設定**NetApp Cloud Manager**

使用Cloud Manager建立工作區、將連接器新增至AWS、建立工作環境、以及匯入叢集。

請依照Cloud Manager文件完成下列步驟。請參閱下列內容：

- "開始使用Cloud Volumes ONTAP AWS的功能"。
- "使用Cloud Manager在AWS中建立連接器"

步驟

1. 將您的認證資料新增至Cloud Manager。
2. 建立工作區。
3. 新增AWS的連接器。選擇AWS做為供應商。
4. 為您的雲端環境建立工作環境。
    a. 位置：「Amazon Web Services（AWS）」
    b. 類型：Cloud Volumes ONTAP 「EHA」
5. 匯入OpenShift叢集。叢集將連線至您剛建立的工作環境。
    a. 選擇* K8s*>*叢集清單*>*叢集詳細資料*、即可檢視NetApp叢集詳細資料。

b. 請注意右上角的Trident版本。

c. 請注意Cloud Volumes ONTAP 、顯示NetApp為資源配置程式的叢集儲存類別。

   這會匯入您的Red Hat OpenShift叢集、並將其指派為預設儲存類別。您可以選取儲存類別。Trident會在匯入和探索程序中自動安裝。

6. 請注意此Cloud Volumes ONTAP 功能部署中的所有持續磁碟區和磁碟區。

> 可作為單一節點或高可用度運作。Cloud Volumes ONTAP如果已啟用HA、請記下在AWS中執行的HA狀態和節點部署狀態。

安裝Astra Control Center

遵循標準 "Astra Control Center安裝說明"。

> AWS使用一般S3儲存區類型。

在Google Cloud Platform中部署Astra Control Center

您可以在Google Cloud Platform（GCP）公有雲上的自我管理Kubernetes叢集上部署Astra Control Center。

GCP的必備功能

在GCP中部署Astra Control Center之前、您需要下列項目：

- Astra Control Center授權。請參閱 "Astra Control Center授權要求"。
- "符合Astra Control Center的要求"。
- NetApp Cloud Central帳戶
- 如果使用OCP、Red Hat OpenShift Container Platform（OCP）4・10
- 如果使用OCP、則Red Hat OpenShift Container Platform（OCP）權限（位於命名空間層級以建立Pod）
- GCP服務帳戶具備權限、可讓您建立貯體和連接器

GCP的作業環境需求

> 確保您選擇裝載Astra Control Center的作業環境符合環境正式文件中所述的基本資源需求。

除了環境的資源需求之外、Astra Control Center還需要下列資源：

元件	需求
後端**NetApp Cloud Volumes ONTAP** 功能儲存容量	至少提供300 GB
工作者節點（**GCP**運算需求）	總共至少3個工作節點、每個節點有4個vCPU核心和12GB RAM
負載平衡器	服務類型「負載平衡器」可用於將入口流量傳送至作業環境叢集中的服務

元件	需求
FQDN（GCP DNS區域）	將Astra Control Center的FQDN指向負載平衡IP位址的方法
Astra Trident（安裝於NetApp Cloud Manager的Kubernetes叢集探索中）	Astra Trident 21.004或更新版本已安裝並設定、且NetApp ONTAP 的版本9.5或更新為儲存後端
映像登錄	您必須擁有現有的私有登錄、例如Google Container登錄、才能將Astra Control Center建置映像推送至該登錄。您需要提供映像登錄的URL、以便上傳映像。 您必須啟用匿名存取、才能拉出還原映像進行備份。
Astra Trident / ONTAP Estra組態	Astra Control Center需要建立儲存類別、並將其設為預設儲存類別。Astra Control Center支援下列ONTAP 將Kubernetes叢集匯入NetApp Cloud Manager時所建立的支援功能。這些資料由Astra Trident提供： • `vsaworkingenvironment-<>-ha-nas csi.trident.netapp.io` • `vsaworkingenvironment-<>-ha-san csi.trident.netapp.io` • `vsaworkingenvironment-<>-single-nas csi.trident.netapp.io` • `vsaworkingenvironment-<>-single-san csi.trident.netapp.io`

這些需求假設Astra Control Center是營運環境中唯一執行的應用程式。如果環境正在執行其他應用程式、請相應調整這些最低需求。

GCP部署總覽

以下是將Astra Control Center安裝在GCP的自我管理OCP叢集上的程序總覽、Cloud Volumes ONTAP 其中包含以作儲存後端的功能。

以下將詳細說明每個步驟。

1. 在GCP上安裝RedHat OpenShift叢集。
2. 建立GCP專案和虛擬私有雲端。
3. 確保您擁有足夠的IAM權限。
4. 設定GCP。
5. 設定NetApp Cloud Manager。
6. 安裝及設定Astra Control Center。

在GCP上安裝RedHat OpenShift叢集

第一步是在GCP上安裝RedHat OpenShift叢集。

如需安裝指示、請參閱下列內容：

- "在GCP中安裝OpenShift叢集"
- "建立GCP服務帳戶"

建立GCP專案和虛擬私有雲端

建立至少一個GCP專案和虛擬私有雲端（VPC）。

> OpenShift可能會建立自己的資源群組。此外、您也應該定義GCP VPC。請參閱OpenShift文件。

您可能想要建立平台叢集資源群組和目標應用程式OpenShift叢集資源群組。

確保您擁有足夠的IAM權限

確保您擁有足夠的IAM角色和權限、可讓您安裝RedHat OpenShift叢集和NetApp Cloud Manager Connector。

請參閱 "初始GCP認證與權限"。

設定GCP

接下來、設定GCP以建立VPC、設定運算執行個體、建立Google Cloud Object Storage、建立Google Container Register以裝載Astra Control Center映像、然後將映像推送至此登錄。

請遵循GCP文件完成下列步驟。請參閱在GCP中安裝OpenShift叢集。

1. 在您計畫用於具有CVO後端的OCP叢集的GCP中建立GCP專案和VPC。
2. 檢閱運算執行個體。這可以是GCP中的裸機伺服器或VM。
3. 如果執行個體類型尚未符合主節點和工作節點的Astra最低資源需求、請在GCP中變更執行個體類型以符合Astra需求。請參閱 "Astra Control Center需求"。
4. 建立至少一個GCP雲端儲存庫來儲存備份。
5. 建立儲存貯體存取所需的機密。
6. 建立Google Container登錄、以裝載所有Astra Control Center映像。
7. 設定所有Astra Control Center映像的Google Container登錄存取權、以供Docker推/拉。

   範例：輸入下列指令碼、即可將Acc映像推送至此登錄：

   ```
   gcloud auth activate-service-account <service account email address>
   --key-file=<GCP Service Account JSON file>
   ```

   此指令碼需要Astra Control Center資訊清單檔案和Google Image登錄位置。

範例：

```
manifestfile=astra-control-center-<version>.manifest
GCP_CR_REGISTRY=<target image repository>
ASTRA_REGISTRY=<source ACC image repository>

while IFS= read -r image; do
    echo "image: $ASTRA_REGISTRY/$image $GCP_CR_REGISTRY/$image"
    root_image=${image%:*}
    echo $root_image
    docker pull $ASTRA_REGISTRY/$image
    docker tag $ASTRA_REGISTRY/$image $GCP_CR_REGISTRY/$image
    docker push $GCP_CR_REGISTRY/$image
done < astra-control-center-22.04.41.manifest
```

8. 設定DNS區域。

設定NetApp Cloud Manager

使用Cloud Manager建立工作區、將連接器新增至GCP、建立工作環境並匯入叢集。

請依照Cloud Manager文件完成下列步驟。請參閱 "從GCP開始使用Cloud Volumes ONTAP"。

您需要的產品

- 以所需的IAM權限和角色存取GCP服務帳戶

步驟

1. 將您的認證資料新增至Cloud Manager。請參閱 "新增GCP帳戶"。
2. 新增GCP的連接器。
   a. 選擇「GCP」作為供應商。
   b. 輸入GCP認證。請參閱 "從Cloud Manager在GCP中建立連接器"。
   c. 確認連接器正在執行、並切換至該連接器。
3. 為您的雲端環境建立工作環境。
   a. 地點：「GCP」
   b. 類型：Cloud Volumes ONTAP 「EHA」
4. 匯入OpenShift叢集。叢集將連線至您剛建立的工作環境。
   a. 選擇* K8s*>*叢集清單*>*叢集詳細資料*、即可檢視NetApp叢集詳細資料。
   b. 請注意右上角的Trident版本。
   c. 請注意Cloud Volumes ONTAP 、顯示「NetApp」為資源配置程式的叢集儲存類別。

      這會匯入您的Red Hat OpenShift叢集、並將其指派為預設儲存類別。您可以選取儲存類別。Trident會在匯入和探索程序中自動安裝。

5. 請注意此Cloud Volumes ONTAP 功能部署中的所有持續磁碟區和磁碟區。

> 可作為單一節點或高可用度（HA）運作。Cloud Volumes ONTAP如果已啟用HA、請記下在GCP中執行的HA狀態和節點部署狀態。

安裝Astra Control Center

遵循標準 "Astra Control Center安裝說明"。

> GCP使用通用S3儲存區類型。

1. 產生Docker祕密以擷取Astra Control Center安裝的映像：

```
kubectl create secret docker-registry <secret name>
--docker-server=<Registry location>
--docker-username=_json_key
--docker-password="$(cat <GCP Service Account JSON file>)"
--namespace=pcloud
```

在Microsoft Azure中部署Astra Control Center

您可以將Astra Control Center部署在Microsoft Azure公有雲上的自我管理Kubernetes叢集上。

Azure的必備功能

在Azure中部署Astra Control Center之前、您需要下列項目：

- Astra Control Center授權。請參閱 "Astra Control Center授權要求"。
- "符合Astra Control Center的要求"。
- NetApp Cloud Central帳戶
- 如果使用OCP、Red Hat OpenShift Container Platform（OCP）4.8
- 如果使用OCP、則Red Hat OpenShift Container Platform（OCP）權限（位於命名空間層級以建立Pod）
- Azure認證、具備可讓您建立儲存區和連接器的權限

Azure的營運環境需求

確保您選擇裝載Astra Control Center的作業環境符合環境正式文件中所述的基本資源需求。

除了環境的資源需求之外、Astra Control Center還需要下列資源：

請參閱 "Astra Control Center營運環境需求"。

元件	需求
後端**NetApp Cloud Volumes ONTAP** 功能儲存容量	至少提供300 GB
工作者節點（**Azure**運算需求）	總共至少3個工作節點、每個節點有4個vCPU核心和12GB RAM
負載平衡器	服務類型「負載平衡器」可用於將入口流量傳送至作業環境叢集中的服務
FQDN（**Azure DNS**區域）	將Astra Control Center的FQDN指向負載平衡IP位址的方法
Astra Trident（安裝於**NetApp Cloud Manager**的**Kubernetes**叢集探索中）	Astra Trident 21.004或更新版本已安裝並設定、NetApp ONTAP 版本9.5或更新版本將作為儲存後端使用
映像登錄	您必須擁有現有的私有登錄、例如Azure Container登錄（ACR）、才能將Astra Control Center建置映像推送至該登錄。您需要提供映像登錄的URL、以便上傳映像。 您必須啟用匿名存取、才能拉出還原映像進行備份。
Astra Trident / ONTAP Estra組態	Astra Control Center需要建立儲存類別、並將其設為預設儲存類別。Astra Control Center支援下列ONTAP 將Kubernetes叢集匯入NetApp Cloud Manager時所建立的支援功能。這些資料由Astra Trident提供： • `vsaworkingenvironment-<>-ha-nas csi.trident.netapp.io` • `vsaworkingenvironment-<>-ha-san csi.trident.netapp.io` • `vsaworkingenvironment-<>-single-nas csi.trident.netapp.io` • `vsaworkingenvironment-<>-single-san csi.trident.netapp.io`

這些需求假設Astra Control Center是營運環境中唯一執行的應用程式。如果環境正在執行其他應用程式、請相應調整這些最低需求。

Azure部署總覽

以下是安裝Astra Control Center for Azure的程序總覽。

以下將詳細說明每個步驟。

1. 在Azure上安裝RedHat OpenShift叢集。
2. 建立Azure資源群組。
3. 確保您擁有足夠的IAM權限。

4. 設定Azure。
5. 設定NetApp Cloud Manager。
6. 安裝及設定Astra Control Center。

在**Azure**上安裝**RedHat OpenShift**叢集

第一步是在Azure上安裝RedHat OpenShift叢集。

如需安裝說明、請參閱上的 RedHat 說明文件 "在 Azure 上安裝 OpenShift 叢集" 和 "安裝 Azure 帳戶"。

建立**Azure**資源群組

建立至少一個Azure資源群組。

> OpenShift可能會建立自己的資源群組。此外、您也應該定義Azure資源群組。請參閱OpenShift文件。

您可能想要建立平台叢集資源群組和目標應用程式OpenShift叢集資源群組。

確保您擁有足夠的**IAM**權限

確保您擁有足夠的IAM角色和權限、可讓您安裝RedHat OpenShift叢集和NetApp Cloud Manager Connector。

請參閱 "Azure 認證與權限"。

設定**Azure**

接下來、設定Azure以建立虛擬網路、設定運算執行個體、建立Azure Blob容器、建立Azure Container Register（ACR）來裝載Astra Control Center映像、然後將映像推送至此登錄。

請依照Azure文件完成下列步驟。請參閱 "在Azure上安裝OpenShift叢集"。

1. 建立Azure虛擬網路。
2. 檢閱運算執行個體。這可以是Azure中的裸機伺服器或VM。
3. 如果執行個體類型尚未符合主節點和工作節點的Astra最低資源需求、請變更Azure中的執行個體類型以符合Astra要求。請參閱 "Astra Control Center需求"。
4. 建立至少一個Azure Blob容器來儲存備份。
5. 建立儲存帳戶。您需要儲存帳戶來建立容器、以便在Astra Control Center中作為儲存庫。
6. 建立儲存貯體存取所需的機密。
7. 建立Azure Container登錄（ACR）、以裝載所有Astra Control Center映像。
8. 設定Docker推/拉所有Astra Control Center影像的ACR存取。
9. 輸入下列指令碼、將Acc映像推入此登錄：

```
az acr login -n <AZ ACR URL/Location>
This script requires ACC manifest file and your Azure ACR location.
```

範例：

```
manifestfile=astra-control-center-<version>.manifest
AZ_ACR_REGISTRY=<target image repository>
ASTRA_REGISTRY=<source ACC image repository>

while IFS= read -r image; do
    echo "image: $ASTRA_REGISTRY/$image $AZ_ACR_REGISTRY/$image"
    root_image=${image%:*}
    echo $root_image
    docker pull $ASTRA_REGISTRY/$image
    docker tag $ASTRA_REGISTRY/$image $AZ_ACR_REGISTRYY/$image
    docker push $AZ_ACR_REGISTRY/$image
done < astra-control-center-22.04.41.manifest
```

10. 設定DNS區域。

設定NetApp Cloud Manager

使用Cloud Manager建立工作區、將連接器新增至Azure、建立工作環境、以及匯入叢集。

請依照Cloud Manager文件完成下列步驟。請參閱 "Azure中的Cloud Manager入門"。

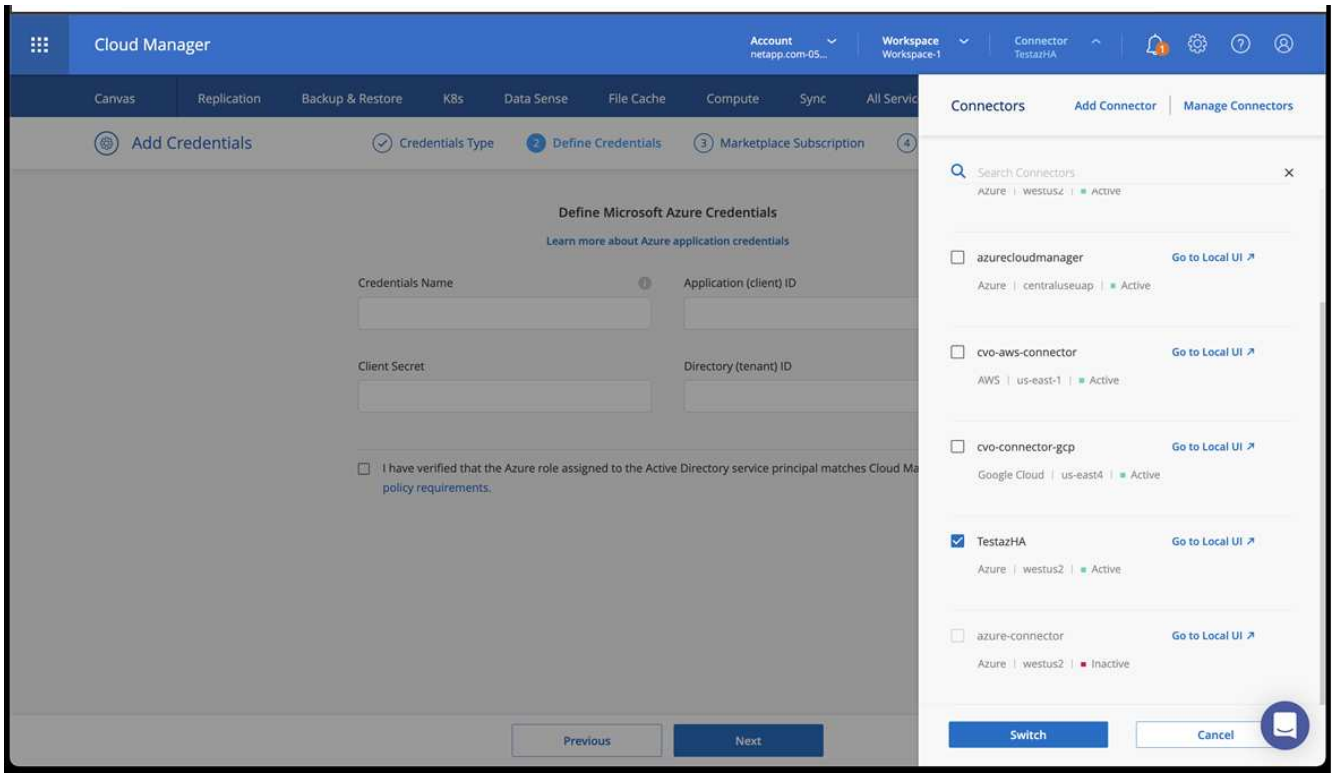
您需要的產品

以所需的IAM權限和角色存取Azure帳戶

步驟

1. 將您的認證資料新增至Cloud Manager。
2. 新增Azure連接器。請參閱 "Cloud Manager原則"。
   a. 選擇* Azure *作為供應商。
   b. 輸入Azure認證資料、包括應用程式ID、用戶端機密和目錄（租戶）ID。

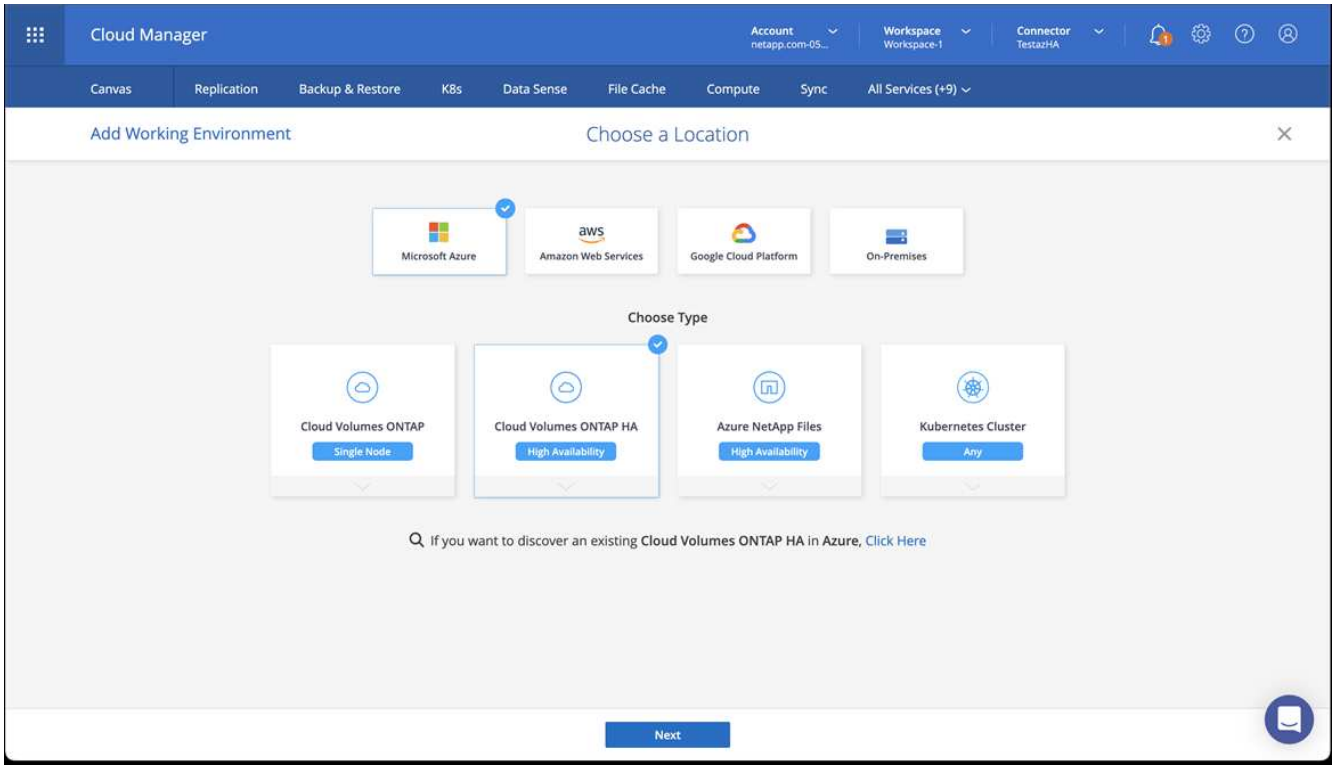
      請參閱 "從Cloud Manager在Azure中建立連接器"。
3. 確認連接器正在執行、並切換至該連接器。



4. 為您的雲端環境建立工作環境。

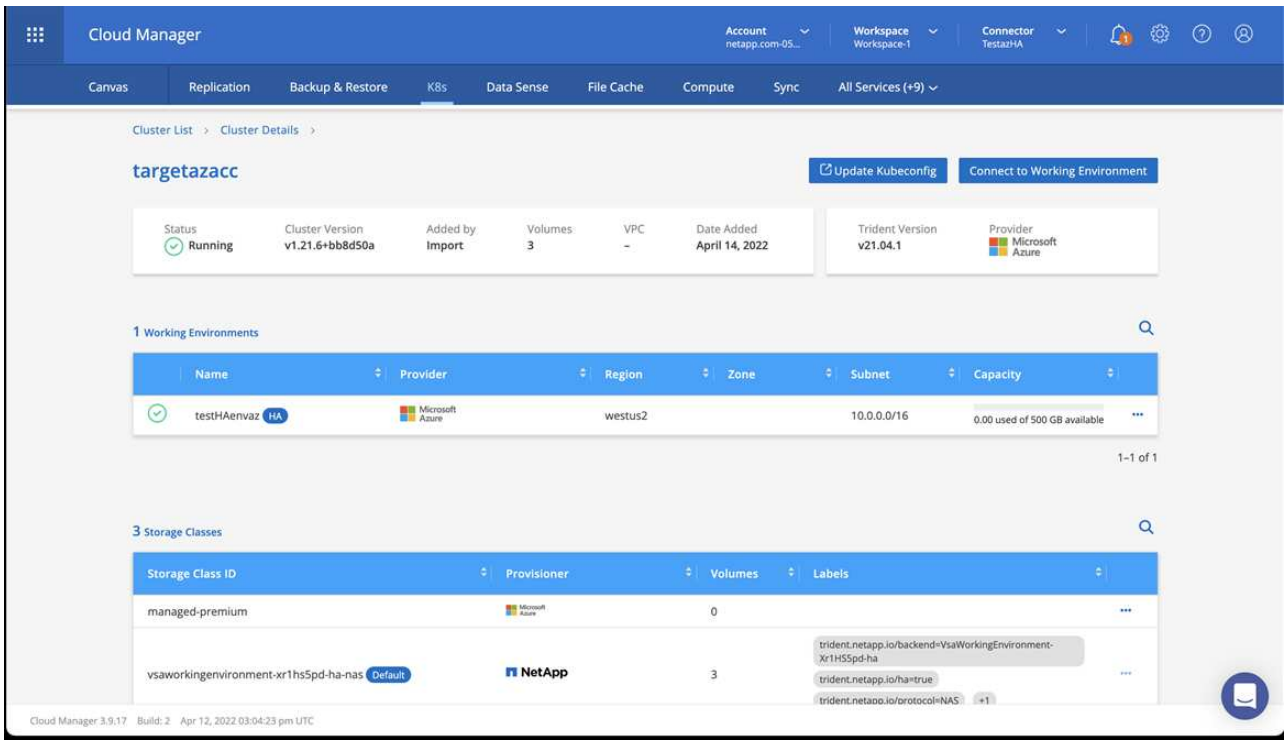
   a. 位置：「Microsoft Azure」。

   b. 輸入：Cloud Volumes ONTAP 「EHA」。



5. 匯入OpenShift叢集。叢集將連線至您剛建立的工作環境。

a. 選擇* K8s*>*叢集清單*>*叢集詳細資料*、即可檢視NetApp叢集詳細資料。



b. 請注意右上角的Trident版本。

c. 請注意Cloud Volumes ONTAP 、顯示NetApp為資源配置程式的叢集儲存類別。

這會匯入您的Red Hat OpenShift叢集、並指派預設的儲存類別。您可以選取儲存類別。Trident會在匯入和探索程序中自動安裝。

6. 請注意此Cloud Volumes ONTAP 功能部署中的所有持續磁碟區和磁碟區。
7. 可作為單一節點或高可用度運作。Cloud Volumes ONTAP如果已啟用HA、請記下Azure中執行的HA狀態和節點部署狀態。

安裝及設定**Astra Control Center**

使用標準安裝Astra Control Center "安裝說明"。

使用Astra Control Center新增Azure儲存庫。請參閱 "設定Astra Control Center並新增鏟斗"。

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。